

Geologie / Geomorphologie ZF Kap 08 Wind

Lernziele	Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ...
	- den Wind als wichtigste erodierende Kraft in Trockengebieten erkennen. - die Wüstentypen nach ihrem Aussehen unterscheiden und ihre Entstehung beschreiben. - die Gefahren der Desertifikation erklären. - typische Landschaftsformen der Wüste skizzieren.
Schlüsselbegriffe	Desertifikation, Dünen, Löss, Wüstentypen

► Wind kann erodierend wirken

Wüsten, geprägt durch Sonne & Wind

Überblick: ► Wüsten variieren durch mechanische Verwitterung und Winderosion geprägt

► Nur sehr wasserreiche Feuchtigkeitsflüsse können sie durchqueren

► Primär laufen vier Prozesse ab:

- ① Verwitterung → hauptsächlich Salzsprengung
- ② Deflation → Verfrachtung durch Wind
- ③ Abschleifen bestehender Gesteinspartien durch Sand
- ④ Ablagerung des Materials an windstillen Orten

Einteilung der Wüsten: ► Eingeteilt nach Grösse der Gesteinspartikel

[Abb. 8-1] Blockwüste in Algerien



► bestehen aus grossen Gesteinsblöcken
► Sand wird weggeblasen, grosse Stücke bleiben zurück

[Abb. 8-2] Sandwüste in der Sahara



► Wellige Sandflächen
► noch kleinere Stücke werden ausgeblasen (Staub)
► weniger häufig als man glaubt

[Abb. 8-4] Kieswüste in Marokko



► Gerundete Gesteinsfragmente
Lokies
► Durch Bäche & Flüsse abgelagert

[Abb. 8-3] Salzwüste im Death Valley (USA)



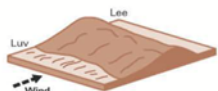
► gebildet durch Verdunstung von Gewässern
► Salz löst sich aus
► grosse Salzplanen entstehen

► Wüstentypen können Mischformen bilden

► Mensch bewirkt Desertifikation → Rodung, Bodenverschlechterung

Landschaftsformen von Wüsten: Zerstörungsformen

- Naturbrücke
- Windkral
- Tisch-/Pilzfelsen
- Tafel-/Inselbuge



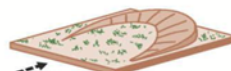
(a) Querdüne
Häufig vorkommende Dünenform, die Düne ist senkrecht zur Windrichtung ausgerichtet. Entsteht, wenn mässige Winde immer aus derselben Richtung wehen und grosse Mengen Sand zur Verfügung stehen.



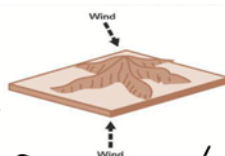
(b) Sichel- oder Barchandüne
Entsteht, wenn die zur Verfügung stehende Sandmenge geringer ist.



(c) Längsdüne
Dünenwälle von bis zu 100 km Länge und 300 m Höhe bei starken Winden, die immer aus derselben Richtung wehen oder bei um 180° verschiedenen Windrichtungen. Längsdünen können mehrere hundert Jahre alt sein. Durch den turbulenten Fluss des Windes zwischen den Dünenwällen wird an den Seiten immer mehr Sand aufgehäuft.



(d) Parabelldüne
Erreichen Quer- oder Sichelndünen die Randgebiete der Wüste, wird die Düne am Boden von Gräsern und Büschen gebremst. Nur im aufragenden zentralen Teil der Düne werden die Sandkörner unvermindert weiter getrieben. So entsteht eine Krümmung in Windrichtung.



(e) Sterndüne
Entsteht wie eine Quer- oder Barchandüne, aber der Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen.

Ablagerungsformen

- Dünen
- Löss

► Dünen können durch Wind wandern

► Löss sind Ablagerungen von aus Dünen ausgeblasenem Staub

↳ Bilden gute Ackerböden